具身智能环境搭建课要点汇报（简略版）

汇报日期：2026-10-25

一句话结论

本次课程给出了一条可复用的具身智能开发前置路径：先以四件套搭好标准环境，再以三条查询指令探测任意机器人的能力边界，最后在仿真中验证后再进入真机。

技术三条

1. 环境标准件：Windows 环境下的子系统方案 + 固定版本组合是当前主流搭配，版本错配会直接引发依赖冲突；跨境网络是本环节最主要的失败原因，切换镜像源与确认终端代理是否生效是两项必要前置检查。
2. 能力探测起手式：拿到任何一台陌生的机器人，先用话题、服务、动作三类查询指令列出其已开放的能力，再将清单交由 AI 解读，即可得到可用的开发边界。这类探测动作应先于任何方案设计。
3. 真机连接与安全：真机开发以有线网络为工业实践路径；厂商开放深度存在明显分层，或直接提供步态算法，或开放单电机级控制，或仅允许调用固件内既有动作。错误指令在真机上可能造成人身伤害与设备损坏，因此仿真验证是安全门而非效率选项。

行业两条

1. 主办方把环境安装从线下机时前移到线上直播，本质是把稀缺的真机操作时间留给实际调试，反映出赛事组织重心已从报名规模转向选手动手质量。
2. 头部厂商正在系统性开放电机、元器件、电路板、仿真模型与训练代码，其竞争策略已明确转向以开放度换取开发者规模，第三方能力供给层的空间由此产生。

项目两条

1. 机时分配机制：真机名额按厂商审核与组内意向双重配比，选定机型并提前完成对应开发包安装是硬前置条件，不属于可延后事项。
2. 仿真体系分层：基础二维仿真、带物理引擎的三维仿真、厂商公开模型三层可用，高级仿真支持强化学习验证；厂商公开模型与训练代码可直接复用，是当前最省成本的验证路径。

场景判断

核心场景：开发前置链路。路径为标准环境搭建、能力边界探测、仿真验证、真机联调四段，任意一段缺失都会在后续环节放大为返工。

已评估并暂不优先的方向：跳过能力探测直接设计方案、以无线连接替代有线直连、未经仿真验证直接下发真机指令。

待办

1. 按已选机型建立各厂商开发包的安装清单并纳入赛前检查表。
2. 将仿真模型与公开训练代码归档入库。

3. 补充一条真机连接自检与能力探测的自动检查项。

4. 评估将环境配置与能力探测打包为可复用组件的可行性。

可提供的相关能力：开发环境标准化配置、机器人能力边界探测脚本、真机连接自检工具。